

En esta sección asumiremos $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tal que $a < b$ y $c < d$ y definimos

$$R = [a, b] \times [c, d],$$

al cual llamaremos un rectángulo.

1. DEFINICIÓN DE INTEGRAL DOBLE

DEFINICIÓN 1.

Dado un rectángulo R , una partición de orden n es un conjunto

$$P = \{(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2 : i = 0, \dots, n\},$$

donde

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \quad \text{y} \quad c = y_0 < y_1 < \dots < y_n = d.$$

- A los conjuntos

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j],$$

con $i, j = 1, \dots, n$, se los llama subrectángulos de la partición.

- A las cantidades

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad \text{y} \quad \Delta y_j = y_j - y_{j-1},$$

con $i, j = 1, \dots, n$, se las llama el ancho y el alto del subrectángulo, respectivamente.

- A la cantidad

$$\Delta A_{ij} = \Delta x_i \Delta y_j,$$

con $i, j = 1, \dots, n$, se la llama área del subrectángulo.

- A un conjunto

$$C = \{c^{ij} \in \mathbb{R}^2 : c^{ij} \in R_{ij}, i, j = 1, \dots, n\},$$

se lo llama conjunto de etiquetas para P .

- Al par (P, C) se lo llama una partición etiquetada de R .

- A la cantidad

$$|P| = \max_{i=1, \dots, n} \{\Delta x_i, \Delta y_i\}$$

se la llama grosor de la partición.

DEFINICIÓN 2.

Sean $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y (P, C) una partición etiquetada de $\mathbb{R}$, entonces

$$S(f, P, C) = \sum_{i,j=1}^n f(c^{ij}) \Delta A_{ij}$$

es la suma de Riemann de f respecto a la partición etiquetada (P, C) .

DEFINICIÓN 3.

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, se define la integral doble de f por

$$\iint_{\mathbb{R}} f \, dA = \iint_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dx \, dy = \lim_{|P| \rightarrow 0} S(f, P, C) = \lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{i,j=1}^n f(c^{ij}) \Delta A_{ij},$$

siempre que el límite exista. Si el límite existe, se dice que la función es integrable.

PROPOSICIÓN 1. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, si f es continua, entonces es integrable.

PROPOSICIÓN 2. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, si f es acotada y si el conjunto de discontinuidades de f tiene área cero, entonces

$$\iint_{\mathbb{R}} f \, dA$$

existe.

2. TEOREMA DE FUBINI

TEOREMA 3: Teorema de Fubini.

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar. Supongamos que f es acotada y que S , el conjunto de discontinuidades de f , tiene área cero. Si cada recta paralela a los ejes de coordenadas interseca a S en una cantidad finita de puntos, entonces

$$\iint_{\mathbb{R}} f \, dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy.$$

PROPOSICIÓN 4. Sean $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ campos escalares integrables. Se tienen las siguientes propiedades:

- $f + g$ es integrable y

$$\iint_{\mathbb{R}} (f + g) \, dA = \iint_{\mathbb{R}} f \, dA + \iint_{\mathbb{R}} g \, dA.$$

- cf es integrable, donde $c \in \mathbb{R}$ es cualquier constante, y

$$\iint_R cf \, dA = c \iint_R f \, dA.$$

- Si $f(x, y) \leq g(x, y)$ para todo $(x, y) \in R$, entonces

$$\iint_R f \, dA \leq \iint_R g \, dA.$$

- $|f|$ es integrable y

$$\left| \iint_R f \, dA \right| \leq \iint_R |f| \, dA.$$

3. INTEGRALES DOBLES SOBRE REGIONES ELEMENTALES

A partir de aquí, tomaremos a Ω como un subconjunto cerrado de R .

DEFINICIÓN 4.

Sea $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar. Definimos la extensión de f a R por

$$f^{\text{ext}}(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \in \Omega, \\ 0 & \text{si } (x, y) \notin \Omega, \end{cases}$$

para $(x, y) \in R$.

DEFINICIÓN 5.

Sea $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, donde Ω es una región elemental; si R es cualquier rectángulo que contiene a Ω , definimos

$$\iint_{\Omega} f \, dA = \iint_R f^{\text{ext}} \, dA.$$

DEFINICIÓN 6.

Se dice que $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ es una región elemental si puede ser descrita de alguna de las siguientes maneras:

- **Región de tipo I:** si

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \gamma(x) \leq y \leq \delta(x), a \leq x \leq b\},$$

donde $\gamma, \delta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas.

- **Región de tipo II:** si

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \alpha(y) \leq x \leq \beta(y), c \leq y \leq d\},$$

donde $\alpha, \beta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas.

- **Región de tipo III:** si Ω es de tipo I y de tipo II.

TEOREMA 5.

Sean Ω una región elemental en $\mathbb{R}^2$ y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar continuo.

- Si Ω es de tipo I, entonces

$$\iint_{\Omega} f \, dA = \int_a^b \left(\int_{\gamma(x)}^{\delta(x)} f(x, y) \, dy \right) dx.$$

- Si Ω es de tipo II, entonces

$$\iint_{\Omega} f \, dA = \int_c^d \left(\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) \, dx \right) dy.$$